Xerrada col·loqui sobre il·luminació de pessebres

Xavier Milà
Jordi Bernal

11 de juliol de 2026

ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE TARRAGONA

CC BY NC SA

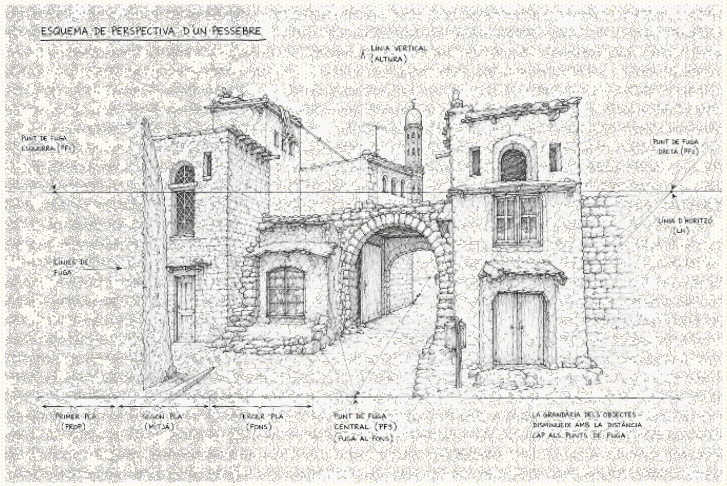
Pessebre: Manel Milà Ferrer
Figures: Maria Vidal Cuadras
1993

Un diorama es com una escena teatral però estàtica

Els pessebristes volem compartir amb l'espectador la màgia del NADAL representant histories que expressant sentiments nadalencs

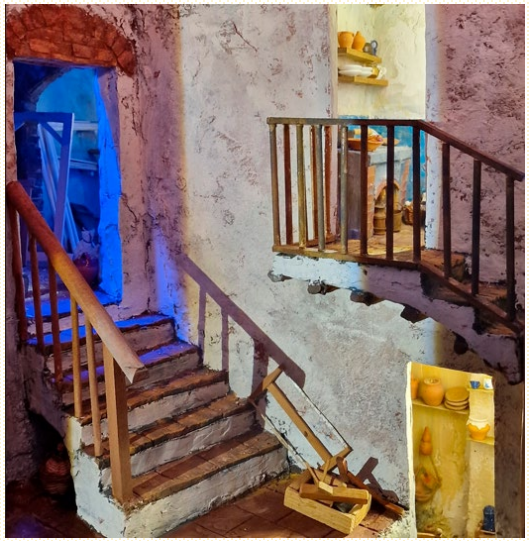
Com construïm la historia els pessebristes?

Arquitectura i perspectiva



Color

L'Atrezzo o detalls



Paisatge i cel

Personatges

Com construïm la historia els pessebristes?

La llum és el narrador de la història

1. La llum dicta l'ordre de lectura (El guió visual)

2. La llum descriu l'espai i el temps (L'escriptura del volum)

3. La llum genera l'emoció (La sintaxi dramàtica)

La il·luminació

Diferencia entre “enllumenar” i “il·luminar”

Diferencia entre “enllumenar” i “il·luminar”

ORIGINAL

Com hem de il·luminar un pessebre?

Doncs deixant parlar el nostre instint artístic,

convertint el diorama en un escenari viu on la física s'empetiteix i la llum esdevé poesia visual,

i transformant el relat en un impacte emocional

inoblidable

per a l'espectador

Les diferents tècniques il·luminació en un diorama

1. Ambient

La llum ambiental és la base general de l'escena i defineix la sensació global del diorama: fred, càlid, tranquil, nocturn o dramàtic.

2. Cel

La il·luminació del cel crea la percepció de l'hora del dia i dona profunditat, atmosfera i coherència visual a tot el paisatge.

3. Solar

La llum solar representa la font principal de llum natural i és la que genera direcció, ombres i volum a l'escena.

4. Detalls

La il·luminació de detall destaca petits elements concrets del pessebre per donar vida, realisme i riquesa visual.

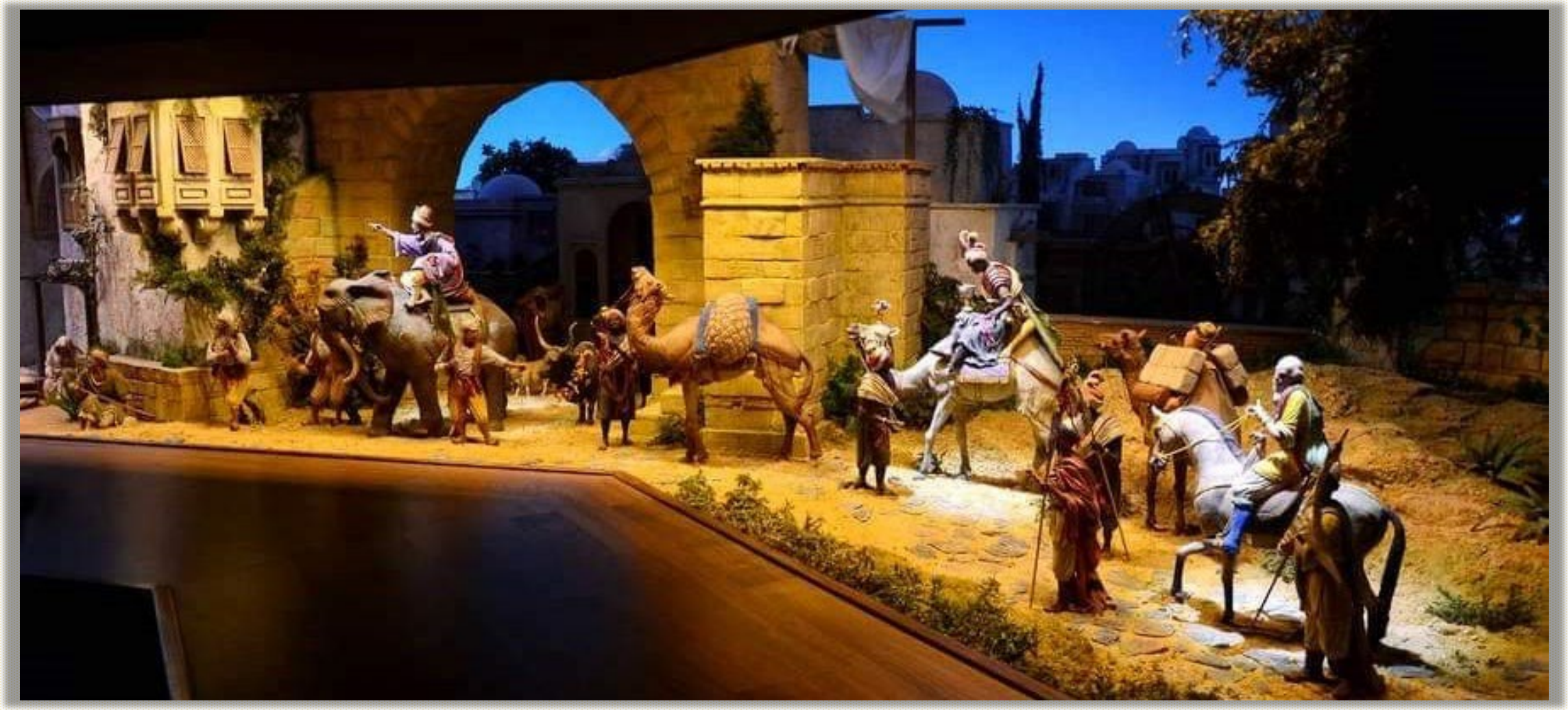
5. Focalització

La llum de focalització guia la mirada de l'espectador cap als punts més importants i ajuda a explicar visualment la història.

Regles (no normes) a tenir present en la il·luminació d'un diorama

Regla 1: La llei de l'hora única (Sincronia d'atmosfera)

Exigeix una coherència total en el temps de tot el diorama. Si el cel és d'un migdia radiant, les cases i el fons han d'estar banyats per aquesta mateixa intensitat de llum blanca. No es poden barrejar atmosferes de diferents hores del dia en un mateix muntatge.



Regla 1: La llei de l'hora única (Sincronia d'atmosfera)

Exigeix una coherència total en el temps de tot el diorama. Si el cel és d'un migdia radiant, les cases i el fons han d'estar banyats per aquesta mateixa intensitat de llum blanca. No es poden barrejar atmosferes de diferents hores del dia en un mateix muntatge.

Regla 2: El deure de la llum focal (Guió lumínic)

La llum ha de guiar l'ull de l'espectador directament cap a la zona on batega la història principal (com el Naixement, la cova dels pastors, l'anunciació). S'ha d'evitar el bany homogeni i avorrit que fa que l'espectador es perdi en elements secundaris com les muntanyes del fons o les construccions.

Regla 2: El deure de la llum focal (Guió lumínic)

La llum ha de guiar l'ull de l'espectador directament cap a la zona on batega la història principal (com el Naixement, la cova dels pastors, l'anunciació). S'ha d'evitar el bany homogeni i avorrit que fa que l'espectador es perdi en elements secundaris com les muntanyes del fons o les construccions.

Regla 2: El deure de la llum focal (Guió lumínic)

Regla 3: La regla de les tres capes lumíniques

Per generar una profunditat real, el diorama s'ha de dividir en tres plans de llum clarament diferenciats: un primer pla de transició (sovint en penombra), un segon pla o pla mig de caràcter narratiu (on es col·loca l'acció principal ben il·luminada) i un tercer pla per al paisatge de fons.

Regla 3: La regla de les tres capes lumíniques

Per generar una profunditat real, el diorama s'ha de dividir en tres plans de llum clarament diferenciats: un primer pla de transició (sovint en penombra), un segon pla o pla mig de caràcter narratiu (on es col·loca l'acció principal ben il·luminada) i un tercer pla per al paisatge de fons.

Regla 4: La temperatura del color narrativa

L'ús intencionat dels colors de la llum per transmetre emocions. Combina els tons freds (blaus i blancs freds per a la nit, la neu o les ombres) amb tons càlids (taronges, grocs o ambre per als interiors de les coves, cases o fogueres) per crear un contrast tèrmic que atregui l'atenció.

Regla 4: La temperatura del color narrativa

L'ús
la nit
per c

r a
res)

Regla 4: La temperatura del color narrativa

Regla 5: El matrimoni entre el gravat i la llum rasant

La llum frontal i directa és el gran enemic del pessebrista perquè "aplana" el relleu de les parets. Per contra, una llum potent col·locada en un angle molt lateral i baix (llum rasant) aconsegueix que cada esquerda, carreu o textura de guix esculpida projecti la seva petita ombra, fent emergir el volum 3D i el pes real de la construcció.

Regla 5: El matrimoni entre el gravat i la llum rasant

La llum frontal i directa és el gran enemic del pessebrista perquè "aplana" el relleu de les parets. Per contra, una llum potent col·locada en un angle molt lateral i baix (llum rasant) aconsegueix que cada esquerda, carreu o textura de guix esculpida projecti la seva petita ombra, fent emergir el volum 3D i el pes real de la construcció.

Regla 6: La difusió atmosfèrica

La intensitat de la llum ha de decréixer a mesura que ens endinsem en el diorama. Les llums del primer pla han de ser físicament més potents que les del fons per simular de forma realista la pèrdua de contrast i la boira atmosfèrica que es produeix en la realitat en mirar elements llunyans.
També regular la transició de les ombres segons la distància. A primer pla, on tot està a prop del focus, les ombres de les figures han de ser més definides i marcades; a mesura que ens allunyem cap al fons del paisatge, la llum s'ha de tornar més suau, matisada i difusa.

Regla 6: La difusió atmosfèrica

La inte de
ser fís fèrica
que es
Tambe ores
de les s'ha
de tor

Regla 6: La difusió atmosfèrica

La inte n de
ser fís fèrica
que es
Tambe ores
de les n s'ha
de tor

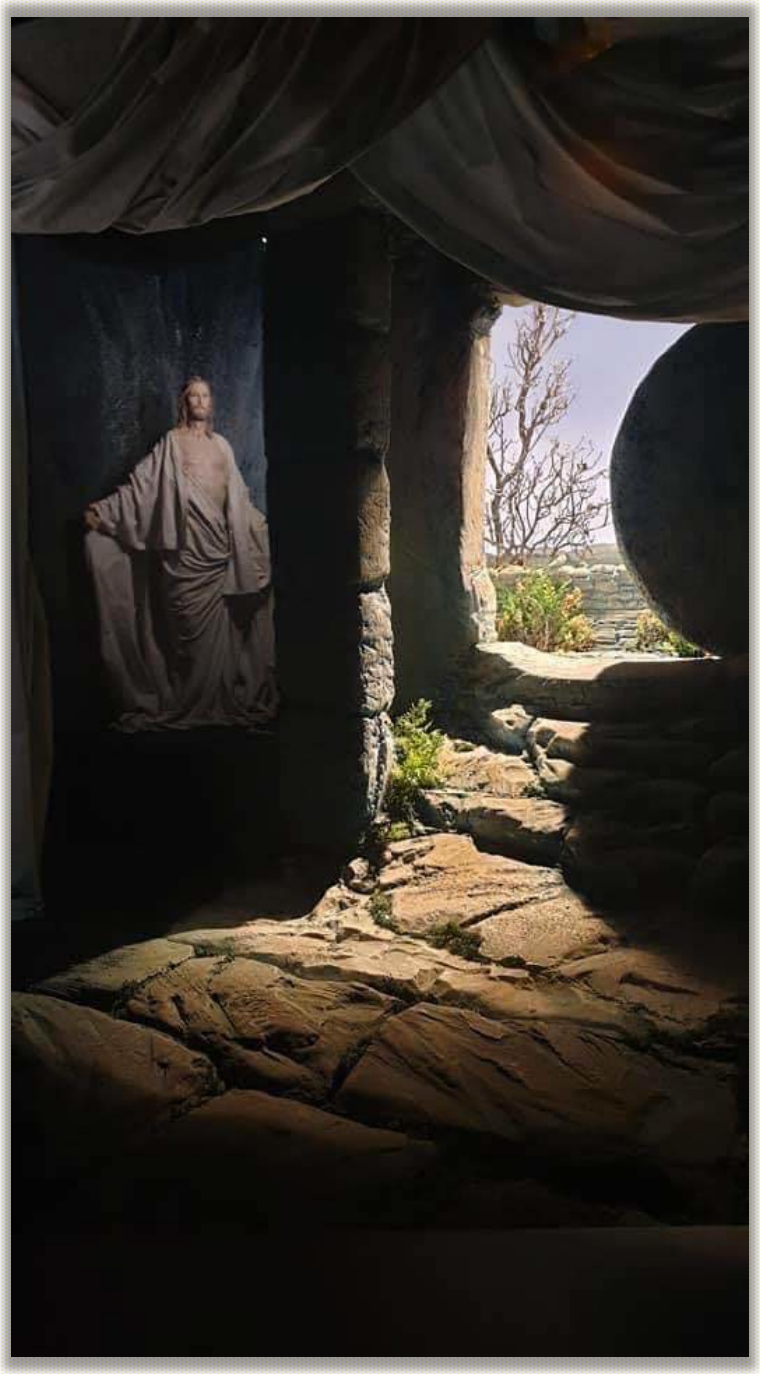
Regla 6: La difusió atmosfèrica

Regla 7: L'efecte Vinyeta (El marc fosc frontal)

Consisteix a deixar els elements de la boca del diorama (l'arc mirador, un porxo o les primeres roques) en una penombra tancada o silueta fosca. Això genera un efecte "finestra" espectacular que dóna intimitat a l'escena i empeny la vista cap a l'interior radiant del carreró.

Regla 7: L'efecte Vinyeta (El marc fosc frontal)

Regla 7: L'efecte Vinyeta (El marc fosc frontal)



Regla 8: El caliu de la llum d'ambient suau

Tot i que la llum lateral és la reina del volum, un diorama mai ha de quedar completament a les fosques a les zones d'ombra. Es necessita un bany d'il·luminació extremadament suau i tènue (sovint reflectit de rebot) que serveixi per omplir les zones fosques i permetre la lectura fina dels detalls de les figures sense aixafar les ombres principals.

Regla 8: El caliu de la llum d'ambient suau

Tot i que la llum lateral és la reina del volum, un diorama mai ha de quedar completament a les fosques a les zones d'ombra. Es necessita un bany d'il·luminació extremadament suau i tènue (sovint reflectit de rebot) que serveixi per omplir les zones fosques i permetre la lectura fina dels detalls de les figures sense aixafar les ombres principals.

Regla 9: La regla de l'ombra projectada (El pes físic de les figures)

En les escenes diürnes o sota un sol radiant, les figures de primer i segon pla han de projectar ombres lògiques i definides sobre el paviment. Si la llum és massa general i difusa, les figures semblen flotar a l'aire d'un plató; les ombres consistents a terra són les que "cusen" literalment els pastors i els animals a la plaça.

Regla 9: La regla de l'ombra projectada (El pes físic de les figures)

En les escenes diürnes o sota un sol radiant, les figures de primer i segon pla han de projectar ombres lògiques i definides sobre el paviment. Si la llum és massa general i difusa, les figures semblen flotar a l'aire d'un plató; les ombres consistents a terra són les que "cusen" literalment els pastors i els animals a la plaça.

Regla 10: La moderació cromàtica

La il·luminació ha d'estar al servei de la versemblança de la història. S'ha d'evitar la saturació excessiva de colors artificials (blaus elèctrics o roses de neó) a les capes frontals de l'obra a menys que es busqui un estil pictòric impressionista deliberat; altrament, trenca la màgia de la realitat.

Regla 10: La moderació cromàtica

La il·luminació ha d'estar al servei de la versemblança de la història. S'ha d'evitar la saturació excessiva de colors artificials (blaus elèctrics o roses de neó) a les capes frontals de l'obra a menys que es busqui un estil pictòric impressionista deliberat; altrament, trenca la màgia de la realitat.

Regla 11: La regla dels racons de vida (Focs i llums interiors)

Els espais tancats (interiors de cases, porxos o coves) demanen una il·luminació independent que aporti vida. Un punt de llum ambre que simuli el caliu d'una llar de foc o una petita espelma genera punts de micro-narració que fan que el poble sembli realment habitat.

Regla 11: La regla dels racons de vida (Focs i llums interiors)

Els espais tancats (interiors de cases, porxos o coves) demanen una il·luminació independent que aporti vida. Un

Regla 11: La regla dels racons de vida (Focs i llums interiors)

Regla 12: La independència i sincronia del celatge

El cel és una font d'emissió de llum infinita, mai una pantalla de projecció. Per tant, cap relleu de casa, muntanya o arbre del fons pot projectar una ombra física sobre el celatge. A més, la potència de la llum del fons ha de sincronitzar-se amb la intensitat del sol del davant: si a primer pla hi ha un sol de justícia, les muntanyes de la línia de l'horitzó han de brillar amb la mateixa força radiants, això si, conservant la perspectiva atmosfèrica.

Regla 12: La independència i sincronia del celatge

El cel és una
, muntanya o
arbre del for
a de
sincronitzar-
yes de la línia
de l'horitzó h
a.

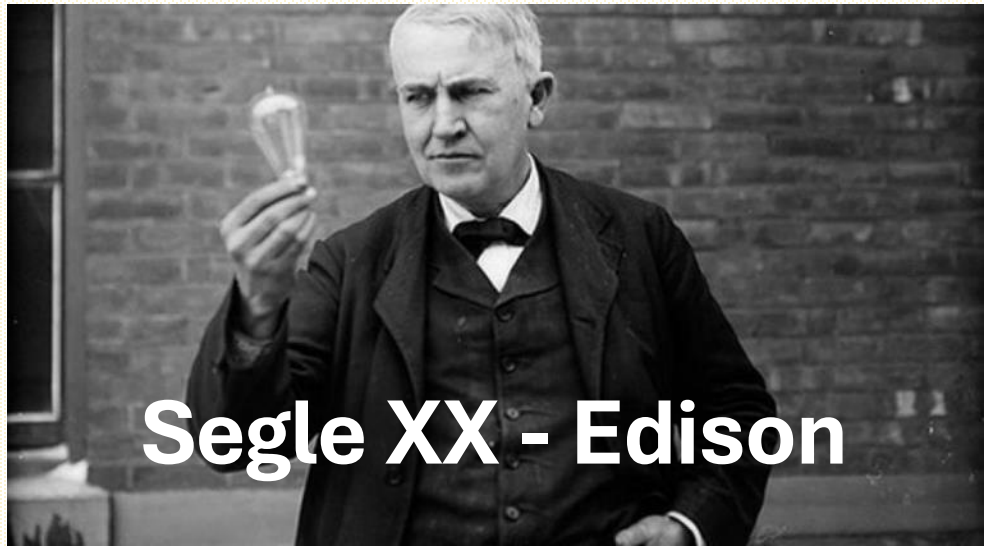
2

Fonts de llum i adaptació tècnica: De la bombeta tradicional al control del Led

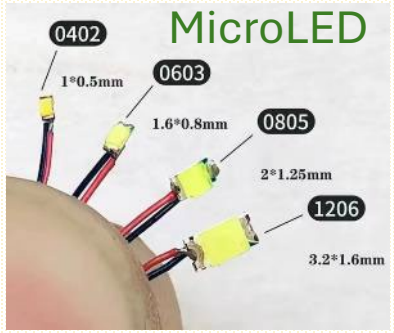
Tipus de llums i el seu ús en el pessebre

220 V

24V / 12V / 3,5V / 1,5 V



Tipus de llums i el seu ús en el pessebre



220 V

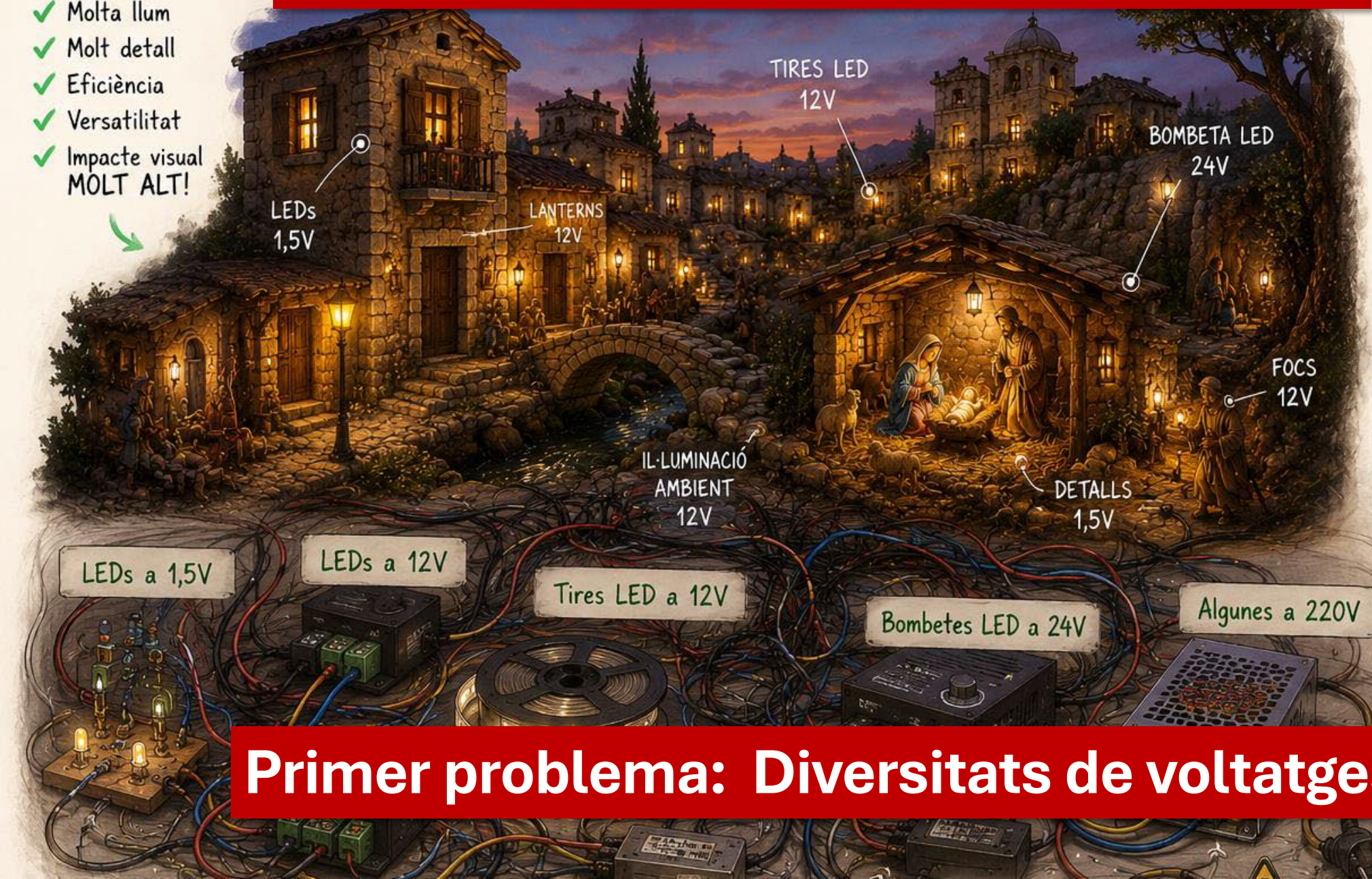
Regulables

… 24V / 12V / 3,5V / 1,5 V …

Complexitat de una bona il·luminació

TECNOLOGIA LED:

- ✓ Molta llum
- ✓ Molt detall
- ✓ Eficiència
- ✓ Versatilitat
- ✓ Impacte visual MOLT ALT!

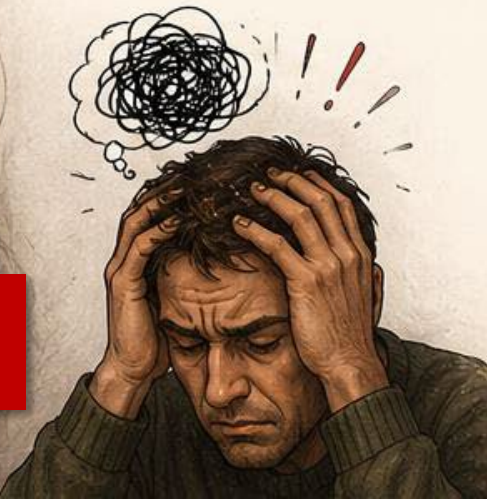


PERÒ...

ES COMPLICA MOLT TOT EL CABLEJAT

- LEDs a 1,5V
- LEDs a 12V
- Tires LED a 12V
- Bombetes LED a 24V
- Algunes a 220V

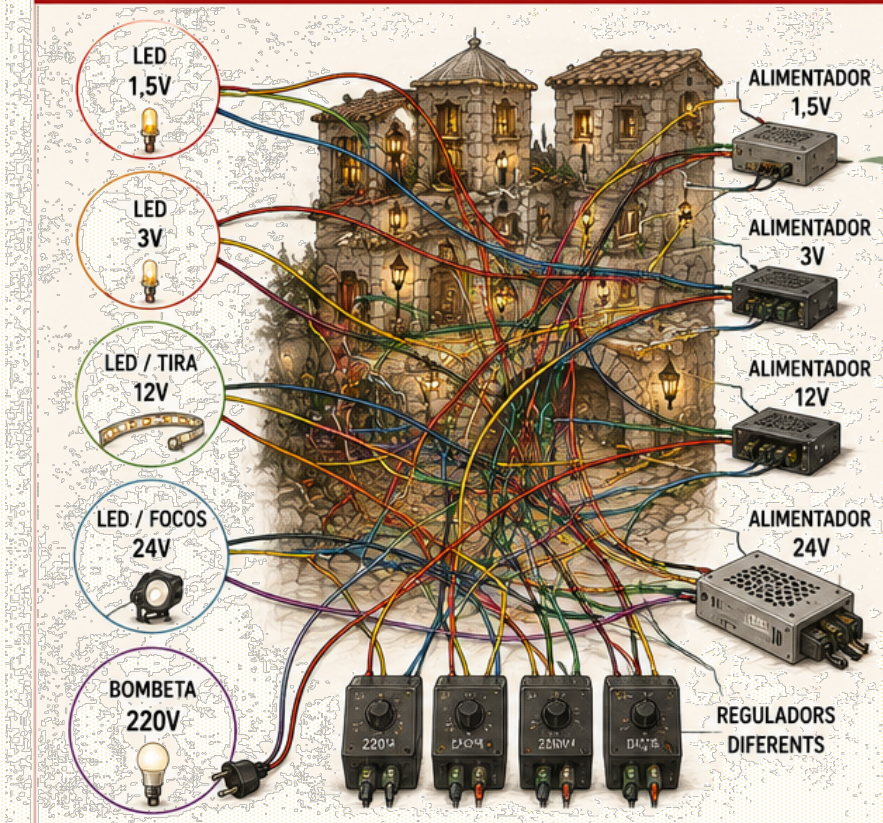
AL FINAL, EL PESSEBRE SEMBLA UNA CENTRAL ELECTRÒNICA



Primer problema: Diversitats de voltatges

LA SOLUCIÓ: SIMPLIFICAR LA INSTAL·LACIÓ

EL PROBLEMA: MOLTES TENSIONS, MÉS COMPLICACIÓ

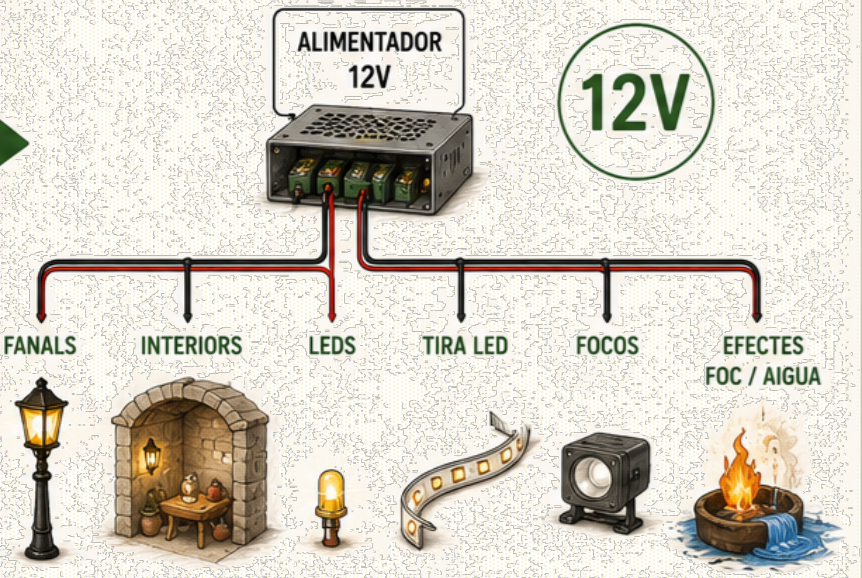


- ✗ MOLT CABLEJAT
- ✗ MOLTS ALIMENTADORS
- ✗ MOLTS REGULADORS
- ✗ MÉS AVARIES
- ✗ MÉS MANTENIMENT
- ✗ MÉS COMPLICACIÓ

UNIFICAR TENSIONS

SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE, TOT EL PESSEBRE A 12 VOLTS.

LA SOLUCIÓ: UN SOL VOLTATGE, MÉS SIMPLICITAT



- ✓ INSTAL·LACIÓ SIMPLE
- ✓ UN ÚNIC ALIMENTADOR
- ✓ MENYS CABLEJAT
- ✓ MÉS FIABLE
- ✓ MÉS FÁCIL DE MANTENIR
- ✓ MENYS PROBLEMES

EXCEPCIÓ: PESSEBRES GRANS O MONUMENTALS

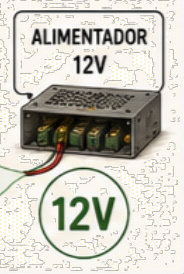
Combinarem 12V pels detalls amb 220V per la il·luminació general o de gran potència.

FOCOS 220V

- Il·luminació solar
- Il·luminació ambiental general
- Focus de gran potència

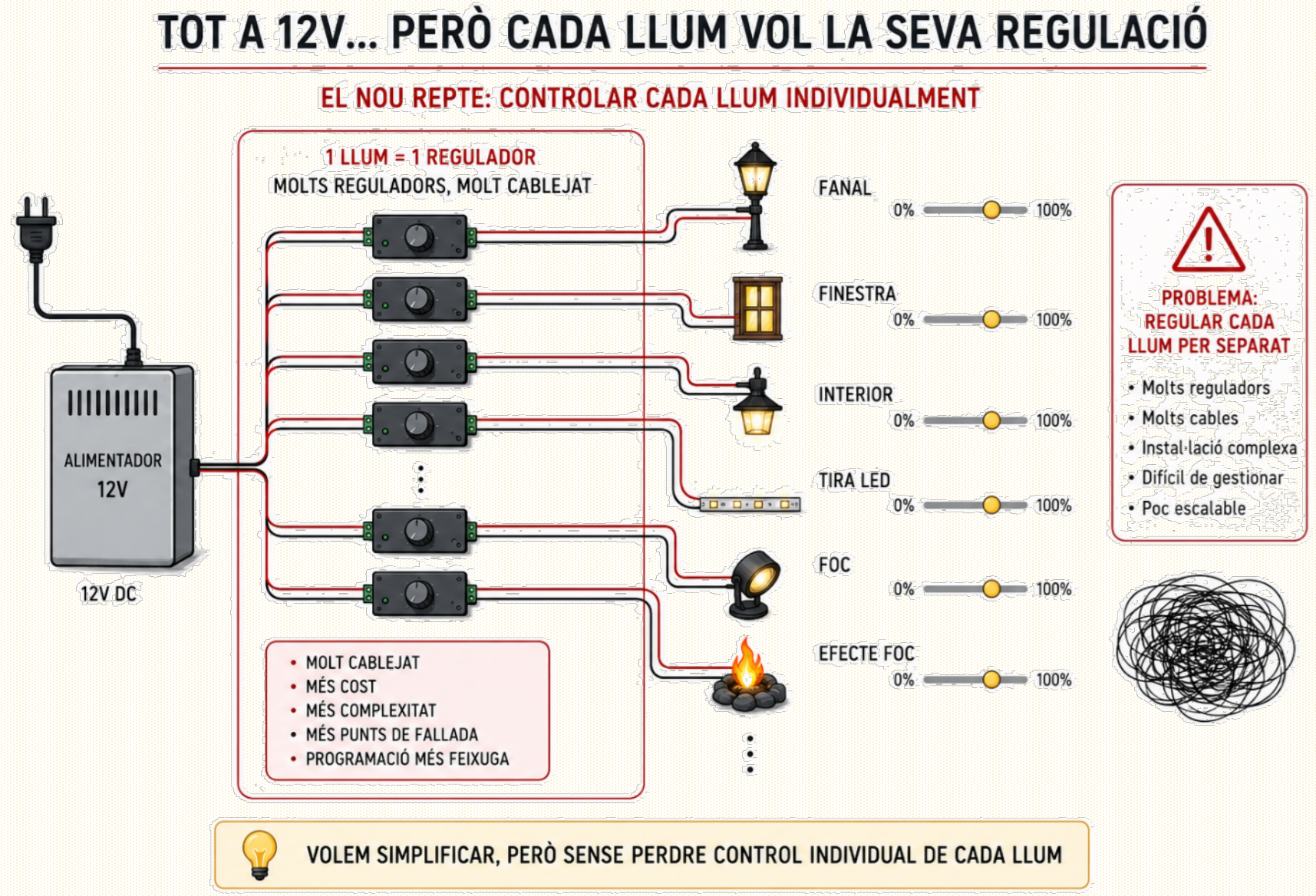
DETALLS 12V

- Finestres
- Fanals
- Interiors
- Efectes
- Puntuals



"LA TECNOLOGIA HA DE SIMPLIFICAR EL PESSEBRE, NO COMPLICAR-LO.

Segon problema: Control individual de cada llum



Segon problema: Control individual de cada llum

Reguladors de tot tipus

220V

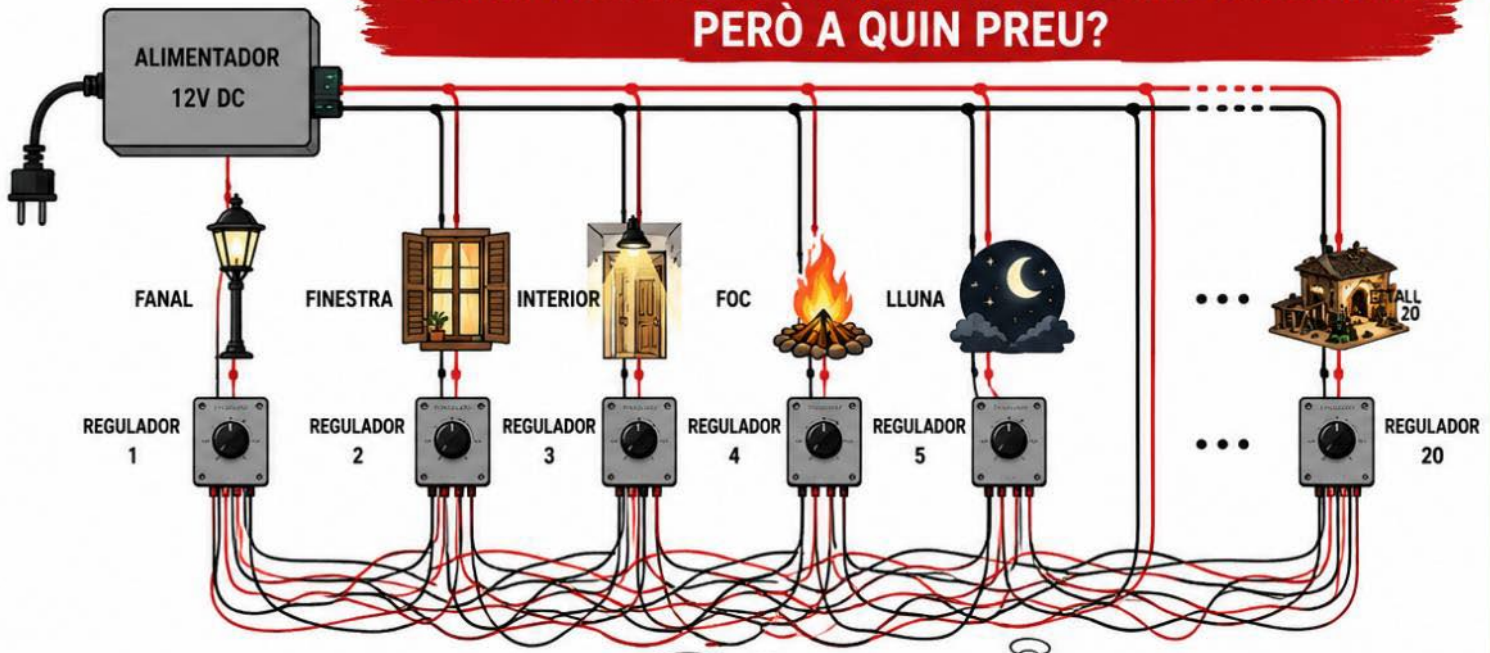
24V-12V

VOLEM SIMPLIFICAR, PERÒ SENSE PERDRE CONTROL INDIVIDUAL DE CADA LLUM

Segon problema: Control individual de cada llum

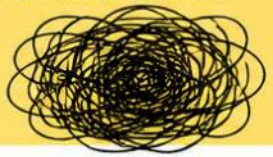
⚠ EL PROBLEMA ⚠

**VOLEM CONTROLAR CADA LLUM INDIVIDUALMENT...
PERÒ A QUIN PREU?**



AIXÒ PROVOCA:

- ✖ 1 LLUM = 1 REGULADOR
- ✖ MOLTS REGULADORS
- ✖ MOLTS CABLES
- ✖ INSTAL·LACIÓ COMPLEXA
- ✖ MÉS PUNTS DE FALLADA
- ✖ DIFÍCIL DE CONFIGURAR
- ✖ DIFÍCIL SINCRONITZAR EFECTES
- ✖ MÉS COST
- ✖ MÉS MANTENIMENT



**MOLTS REGULADORS,
MOLTS CABLES,
MOLTS PROBLEMES!**

⚠ AIXÒ NO ÉS ESCALABLE, NI PRÀCTIC, NI FIABLE

Segon problema: Control individual de cada llum

DMX512

UNA SOLUCIÓ

3

El protocol DMX512: L'estàndard dels espectacles lumínics

QUE ÉS EL DMX512?

DMX = *Digital Multiplex*
512 = nombre màxim de canals que poden viatjar per una única línia.

És un protocol que permet enviar ordres digitals a molts dispositius d'il·luminació utilitzant només un cable de dades.

Característiques bàsiques:

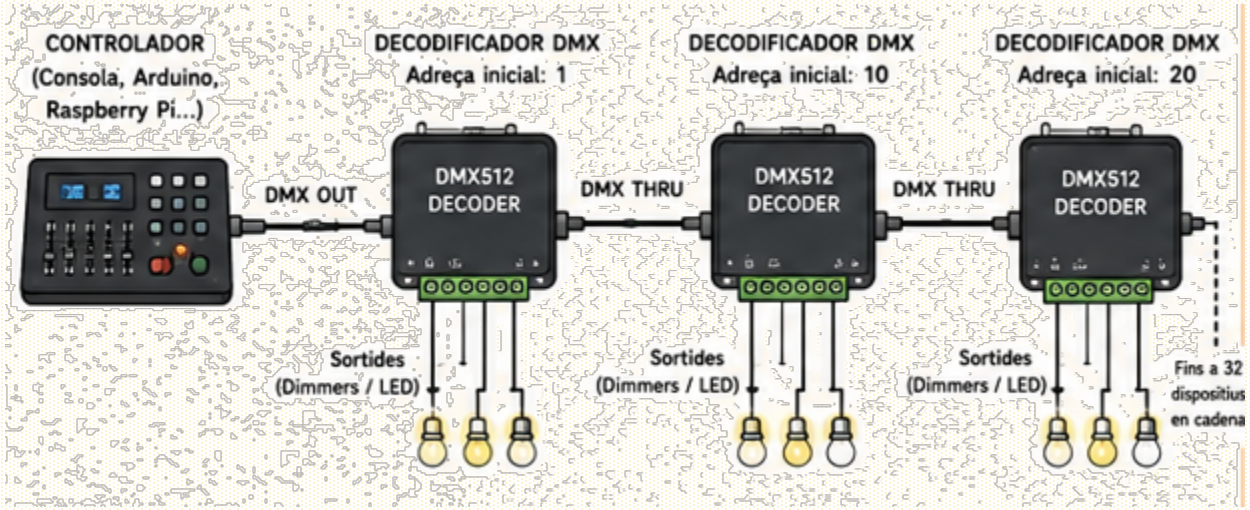
- Un controlador envia ordres i tots els dispositius connectats les reben.
- Aquestes ordres son una senyal digital de un byte (8 bits) que va de 0 a 255.
- La comunicació es fa amb un cable de tres fils

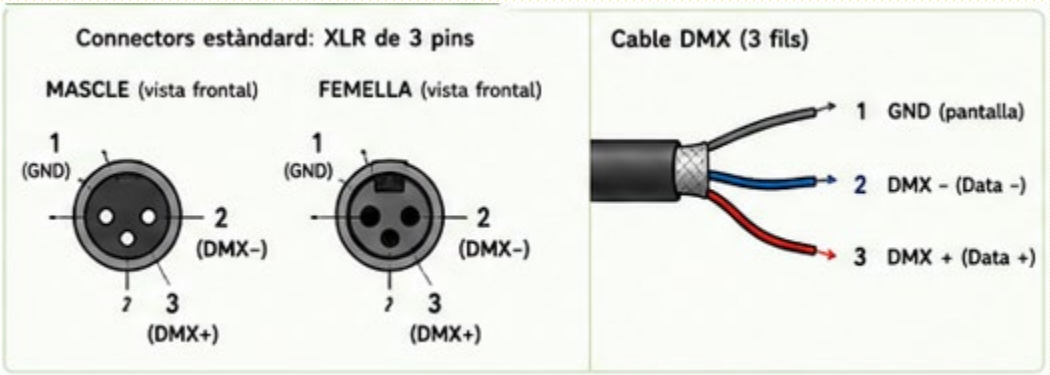
2. ORIGEN

Creat a finals dels anys 80 per USITT (United States Institute for Theatre Technology).

La norma DMX512 es va publicar el 1990 i des de llavors s'ha convertit en l'estàndard mundial de control d'il·luminació.

1986–1990
DMX512
ESTÀNDARD
DES DE 1990





ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DMX512

CODIFICADOR
(Master)

DECODIFICADOR
DMX 12V

FONT ALIMENTACIÓ
12V

POTENCIA

220V

FOCO 12V

CONTROL

FOCO DMX 220V

DECODIFICADOR
DMX 220V

BOMBETA 220V
Regulable

Dispositius del mercat

Decodificador Dimmer

30€

25€

35€

Decodificador Rele

(Off <127 / ON > 127)

30€

Altres decodificador Dimmer

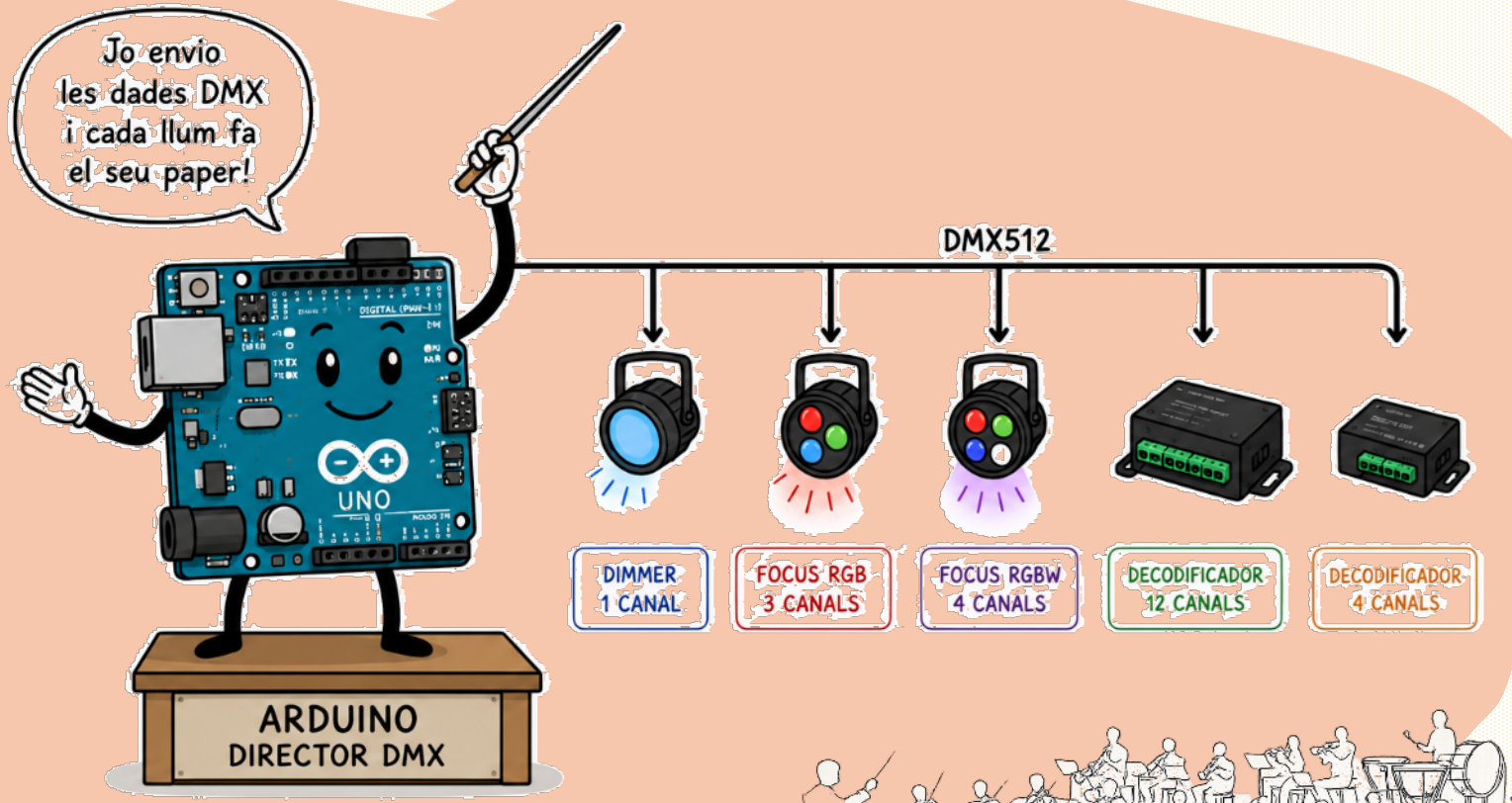
25€

60€

10€

3

L’ARDUINO com a codificador:
“El director de l'orquestra DMX”



QUÈ ÉS UN ARDUINO?

Un petit ordinador programable

Arduino és una plataforma electrònica oberta formada per una placa amb un microcontrolador que pot executar instruccions i interactuar amb el món exterior.

EXEMPLES DE PLAQUES ARDUINO

Arduino UNO

Arduino MEGA

Arduino NANO

QUÈ POT FER?

Rebre informació (entrades)

Botons

Interruptors

Sensors

Teclats

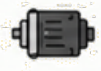
Comunicacions

Controlar dispositius (sortides)

LEDs

Pantalles

Relés


Motors

Altaveus

I molt més

COM FUNCIONA?

L'Arduino llegeix informació, la processa segons el programa que té carregat i actua sobre les seves sortides.

PER QUÈ ÉS TAN POPULAR?

- Econòmic
- Fàcil d'aprendre
- Programació senzilla
- Gran comunitat d'usuaris
- Milers de projectes disponibles
- Ideal per a educació, maquetes, robòtica i automatització

ALGUNS EXEMPLES D'APLICACIÓ

Domòtica

Robòtica

Estacions meteorològiques

Semàfors

Vehicles autònoms

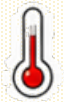
Projectes educatius

Sistemes d'il·luminació

Instal·lacions interactives

Cultius automàtics

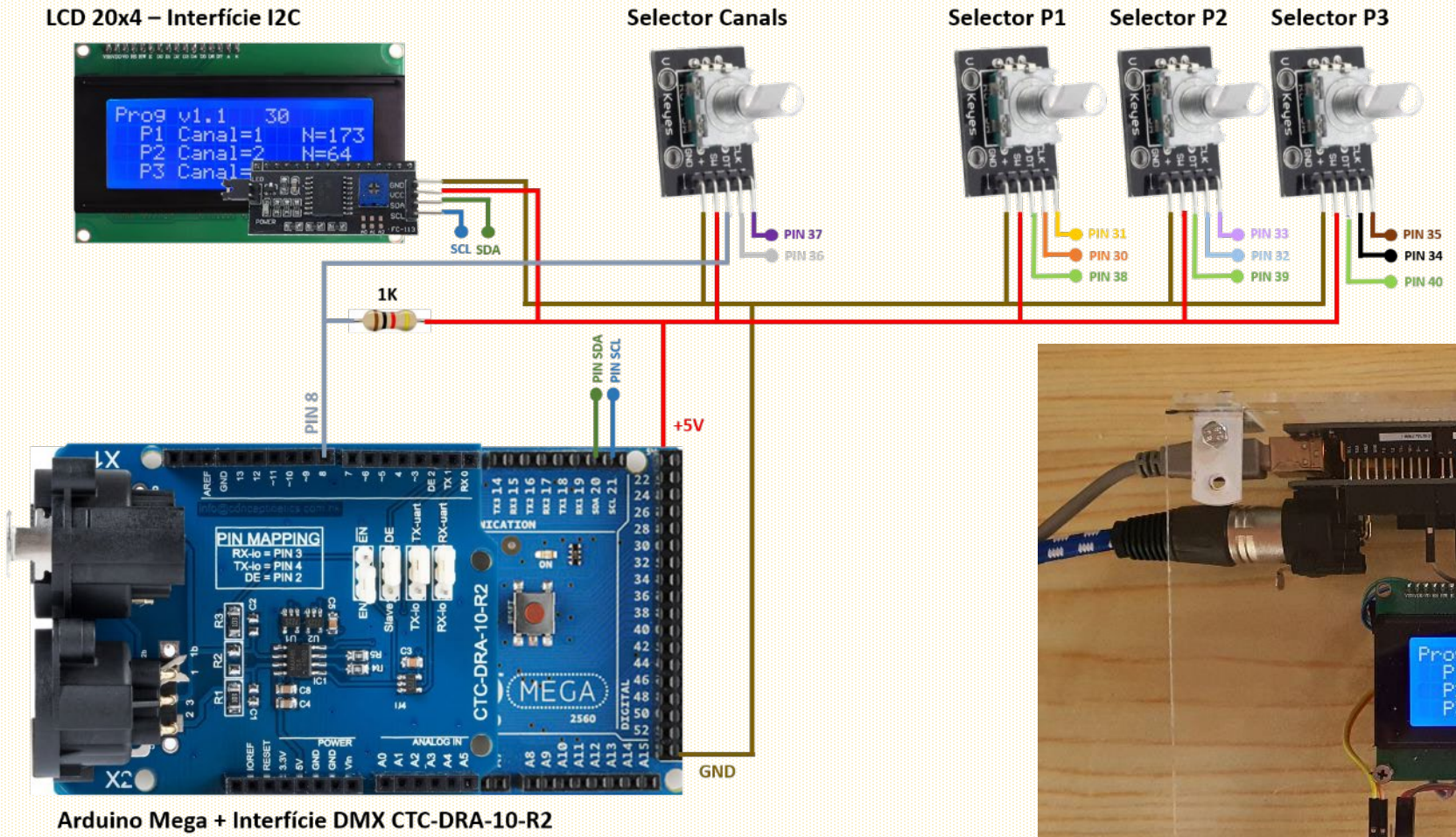
Control industrial


Monitoratge i mesura

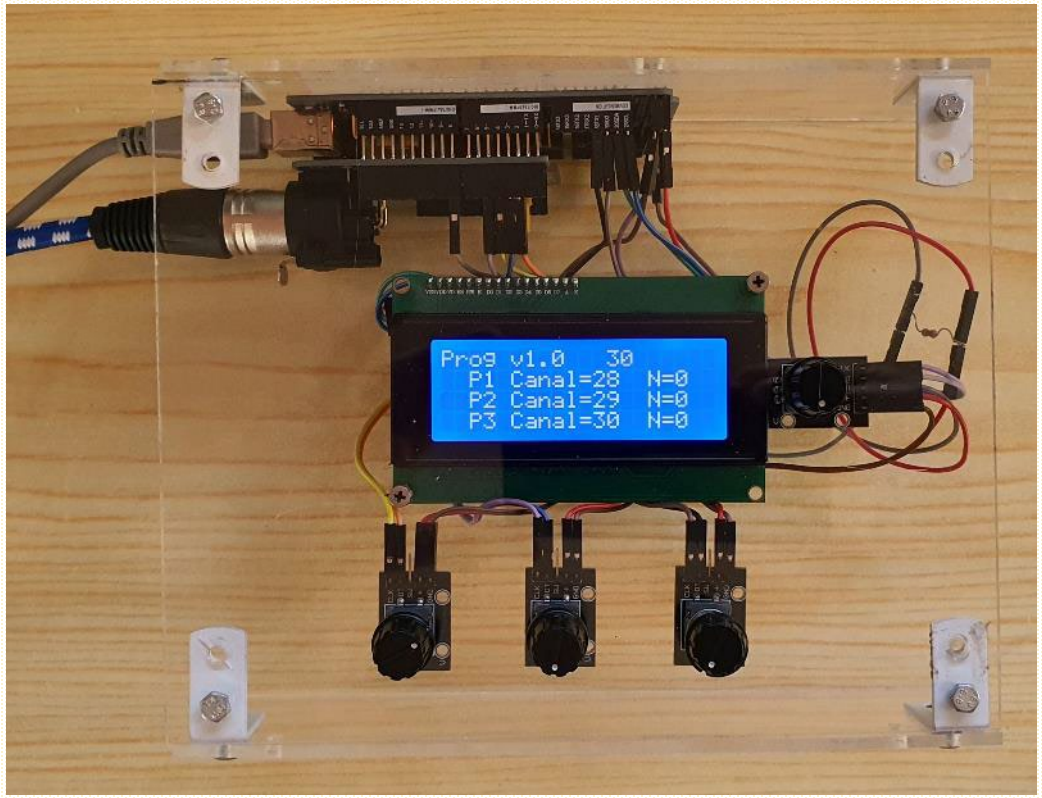
IDEA CLAU

Arduino és una petita placa programable capaç de llegir informació, prendre decisions i controlar dispositius electrònics.

ARDMX1: el primer de la família (2018)

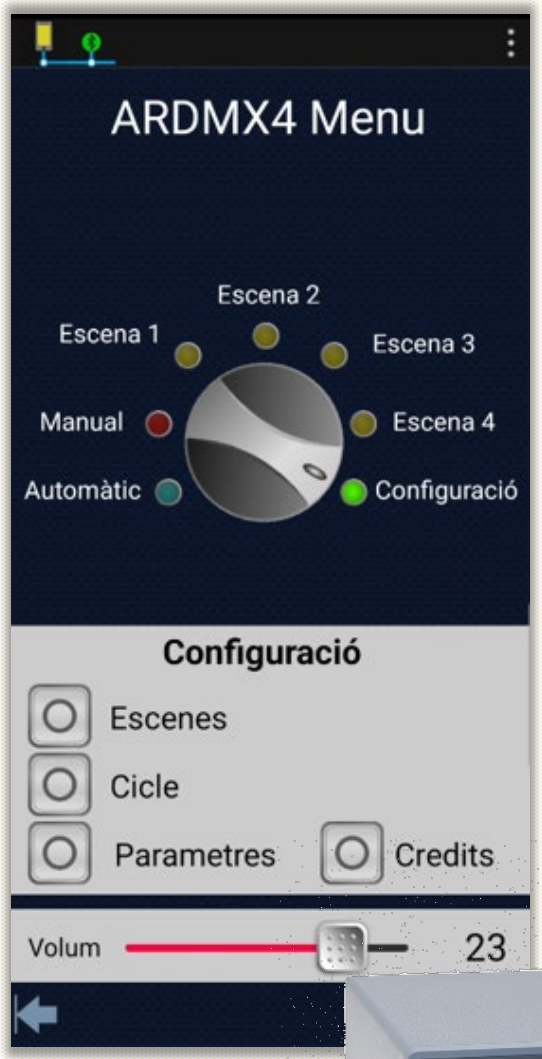


Arduino Mega + Interfície DMX CTC-DRA-10-R2



4

El projecte obert ARDMX4: Control de l'espectacle pessebristic des del mòbil



CC BY NC SA

Característiques principals de l'ARDMX4

- **Control independent de fins a 100 llums**, regulables individualment.
- Creació de fins a **4 escenes** (per exemple l'alba, dia, capvespre i nit).
- **Transicions suaus i personalitzables** entre escenes per aconseguir efectes naturals.
- **Sincronització de llum i música** mitjançant reproducció des d'USB.
- Diversos **modes de funcionament**: Automàtic, Manual i Escena Fixa.
- Configuració senzilla des d'una **aplicació Android via Bluetooth**.
- Basat en **Arduino Mega 2560** i compatible amb tecnologia **DMX512**.
- Sistema **Open Source** (Creative Commons) amb components estàndard i de baix cost.

Característiques principals de l'ARDMX4

Avantatges

- ✔ Instal·lació i configuració molt intuïtiva.
- ✔ Ideal per a pessebres particulars i exposicions.
- ✔ Reutilitzable any darrera any.
- ✔ Elements lumínics i descodificadors **estàndards de mercat**.
- ✔ Configuració des del **mòbil**.
- ✔ Memoritza la configuració i la recupera al donar-li corrent (**desassistit**)
- ✔ Permet crear atmosferes **estàtiques o dinàmiques** molt realistes.
- ✔ Cost aproximat de material del controlador: **75 €** (muntat 125€)
- ✔ Projecte obert, ampliable i personalitzable (**disponibilitat dels fonts a la web**).

Descripció física de l'ARDMX4

Connexió polsador
d'arrencada de cicle manual

Sortida àudio per
amplificador

USB d'emmagatzematge
de àudios (MP3)

Indicador de
funcionament

Alimentació 12V

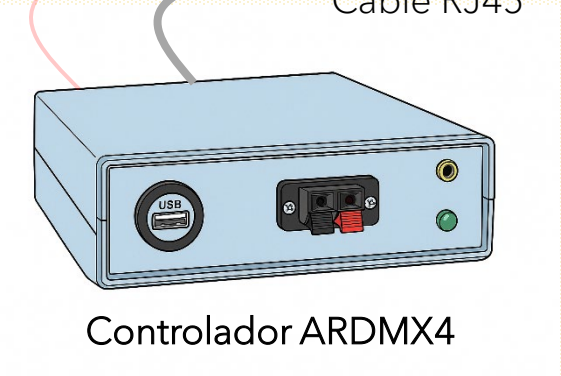
USB-B per programació
ARDUINO

Connector RJ45 sortida
senyal DMX512

Esquema bàsic del sistema de control de il·luminació ARDMX4

Mòbil ANDROID
amb APP VIRTUINO

Bluetooth



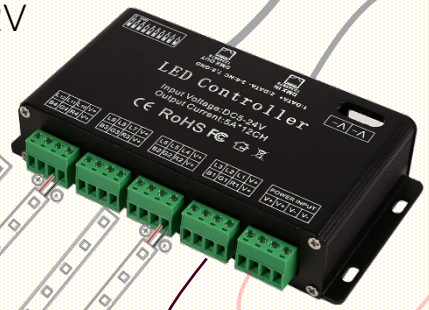
Cable RJ45

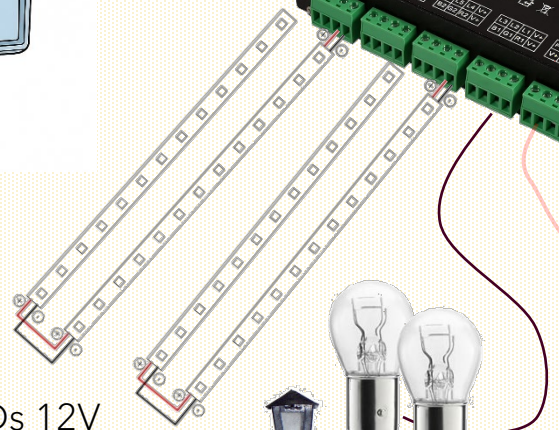
Controlador ARDMX4

Font d'alimentació
12V

12V

Descodificador
DMX 12V



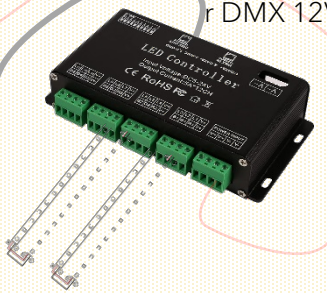


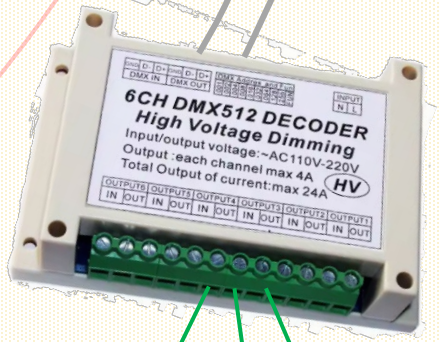
Tires LEDs 12V
Monocolor / RGB

Bombetes 12V

Cables
RJ45

Descodificado
r DMX 12V





Descodificador
DMX 220V

Bombetes 220V regulables

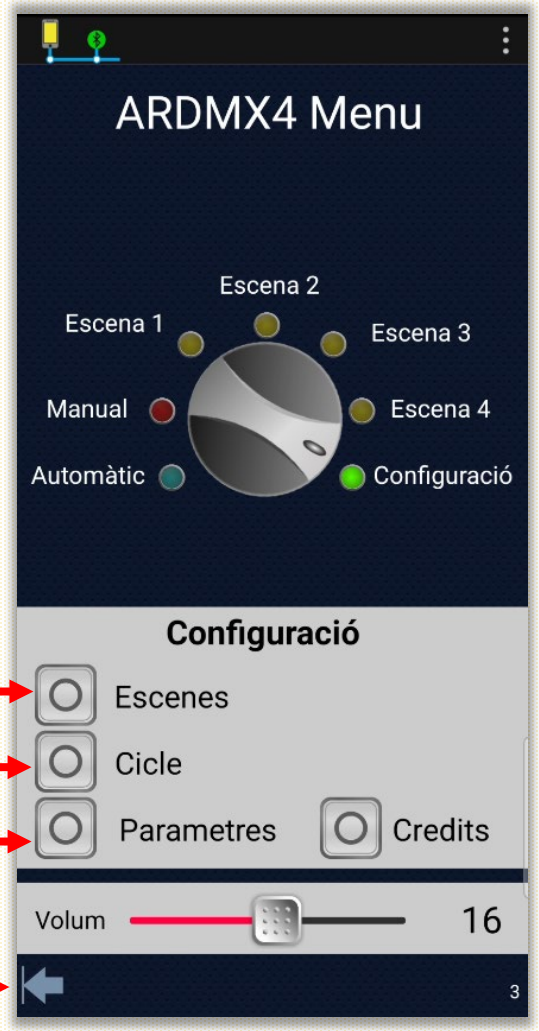
APP ARDMX4: Pantalles de configuració

Barra avenç reproducció

Roda selectora:

Automàtic: reprodueix cicle contínuament
Manual: reprodueix cicle una vegada al prémer el boto
Escena 1,2,3 o 4: reproducció escena estàtica
Configuració: menú de configuració

Regulació volum reproducció



Configuració de escenes i canals

Configuració del cicle de temps i transicions

Configuració paràmetres del sistema

Retorn

APP ARDMX4: Pantalles de configuració

Configuració paràmetres del sistema

Àudio a reproduir del USB
(màxim 4)

Configuració numero escenes

Configuració numero de canals màxims

Configuració numero de canals màxims

Configuració de fàbrica
(doble petició de seguretat)

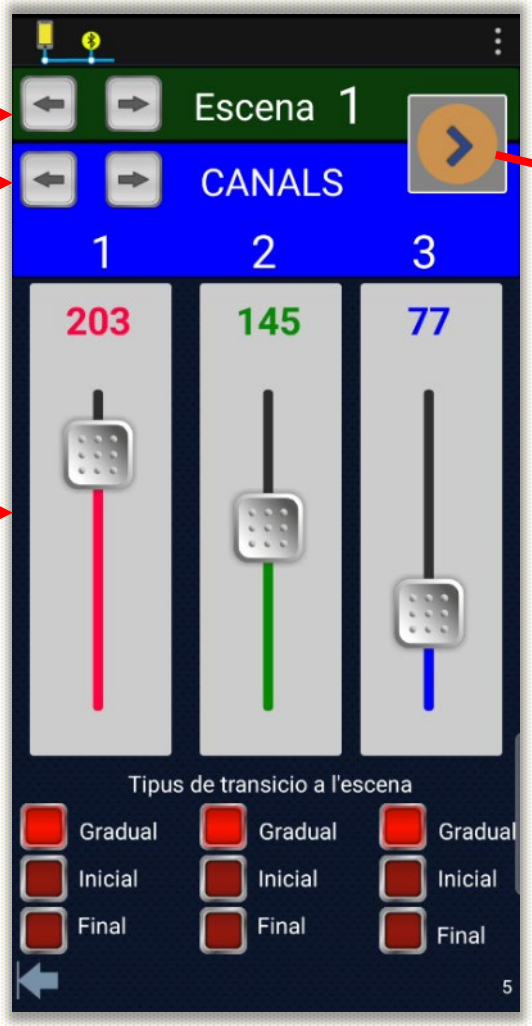
APP ARDMX4: Pantalles de configuració

Configuració de escenes i canals

Canviar escena

Canviar canals

Configurar intensitat canals



Configuració canals format RGB

Configurar transició del canal:

Gradual: canvia lineal segons el tremps de transició

Inicial: canvia de cop al principi de la transició

Final: canvia de cop al final de la transició

APP ARDMX4: Pantalles de configuració

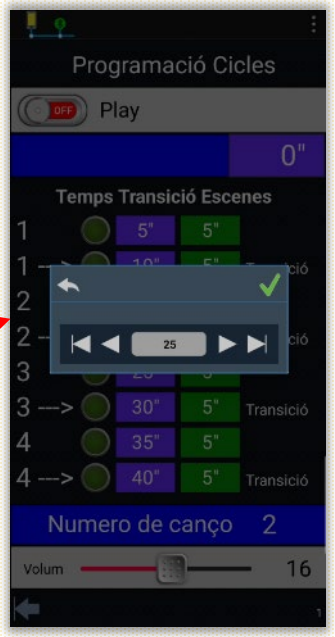
Configuració del cicle de temps i transicions

Pausa

Reproducció àudio (on/off)

LED indicador avanç reproducció

Configuració del temps de cada període



Regulació volum reproducció

Cicle de funcionament

Línia de temps

t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8
Escena 1	Trans. 1	Escena 2	Transició 2	Escena 3	Trans. 3	Escena 4	Transició 5

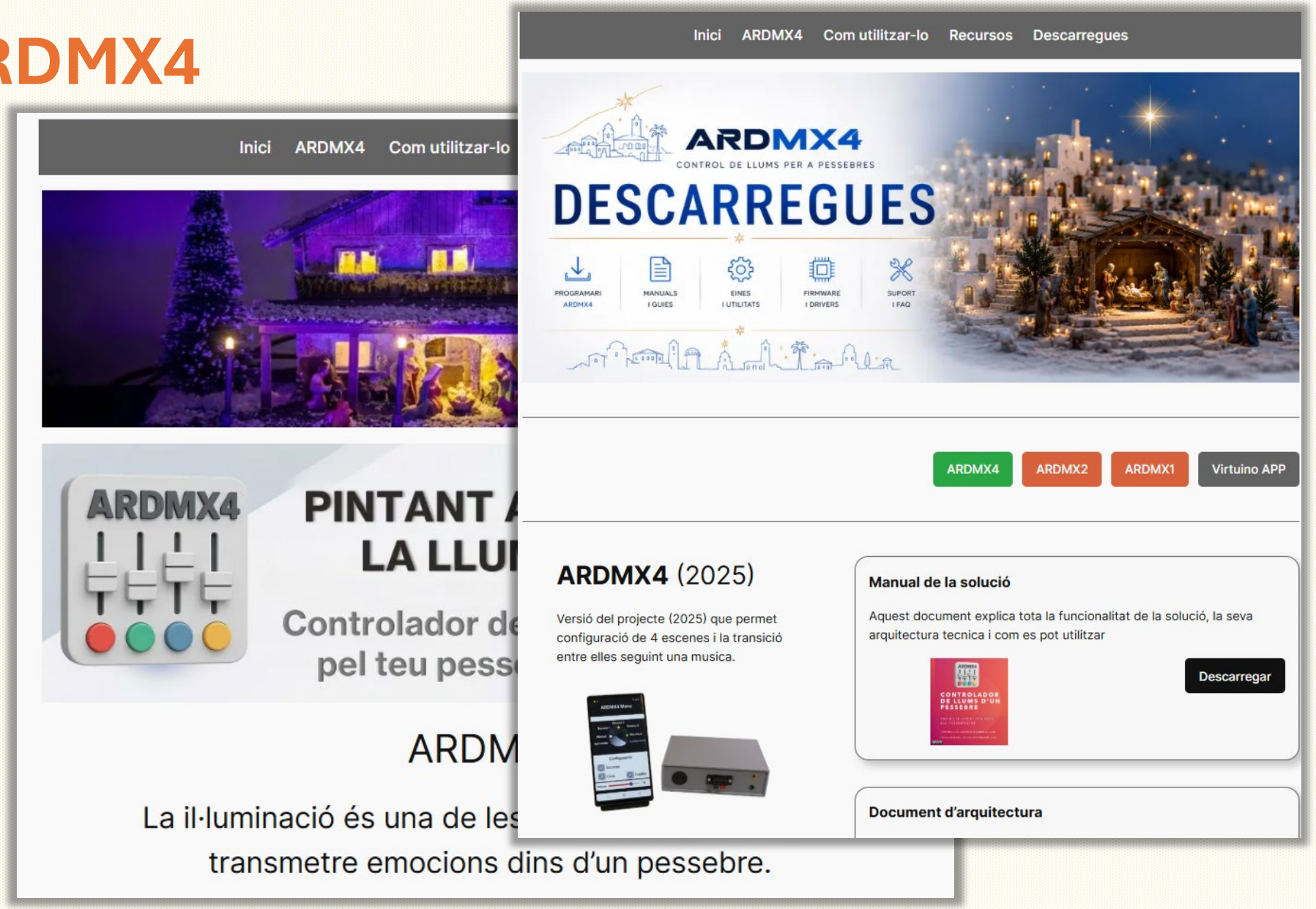
Reproducció àudio (temps total = suma de temps parcials)

Reinici cicle (automàtic o per polsador)

WEB de l'ARDMX4

ardmx4.wordpress.com

WEB de l'ARDMX4



ardmx4.wordpress.com

GRÀCIES!

per la vostra participació i per compartir
aquesta passió per la llum i els pessebres.

Xavier Milà Vidal

xavier.mila@gmail.com

ardmx4.wordpress.com